

Assignment_5 cs101 Mock Exam 寒露

完成学生：庞又玮 2600011560 物理学院

1. 题目

E31295 : 宿舍的空调

<http://cs101.openjudge.cn/practice/31295/>

```
n = int(input())
max_l = - 10 ** 9
min_r = 10 ** 9

for _ in range(n):
    l, r = map(int, input().split())
    max_l = max(max_l, l)
    min_r = min(min_r, r)

if max_l <= min_r:
    print(max_l)
else:
    print(-1)
```

代码运行截图（至少包含有"Accepted"）

OpenJudge

题目ID, 标题, 描述

26n2600011560 信箱 账号

 CS101 / 题库（包括计概、数算题目）

题目 排名 状态 提问

#53399413提交状态

查看 提交 统计 提问

状态: Accepted

源代码

```
n = int(input())
max_l = - 10 ** 9
min_r = 10 ** 9

for _ in range(n):
    l, r = map(int, input().split())
    max_l = max(max_l, l)
    min_r = min(min_r, r)

if max_l <= min_r:
    print(max_l)
else:
    print(-1)
```

基本信息

#: 53399413

题目: 31295

提交人: 26n2600011560

内存: 3620kB

时间: 243ms

语言: Python3

提交时间: 2026-10-08 18:28:07

©2002-2022 POJ 京ICP备20010980号-1

English 帮助 关于

E31294 : 大肥鱼卖白饭

<http://cs101.openjudge.cn/practice/31294/>

```
n = int(input())
costumers = list(map(int, input().split()))

five = 0
ten = 0

for i in range(n):
    if costumers[i] == 5:
        five += 1
    elif costumers[i] == 10:
        if five:
            five -= 1
            ten += 1
        else:
            print("NO")
            break
    else:
        if ten > 0 and five > 0:
            ten -= 1
            five -= 1
        elif ten == 0 and five >= 3:
            five -= 3
        else:
            print("NO")
            break
    else:
        print("YES")
```

代码运行截图 (至少包含有"Accepted")

状态: **Accepted**

源代码

```
n = int(input())
costumers = list(map(int, input().split()))

five = 0
ten = 0

for i in range(n):
    if costumers[i] == 5:
        five += 1
    elif costumers[i] == 10:
        if five:
            five -= 1
            ten += 1
        else:
            print("NO")
            break
    else:
        if ten > 0 and five > 0:
            ten -= 1
            five -= 1
        elif ten == 0 and five >= 3:
            five -= 3
        else:
            print("NO")
            break
```

基本信息

#: 53399904
题目: 31294
提交人: 26n2600011560
内存: 9168kB
时间: 59ms
语言: Python3
提交时间: 2026-10-08 18:47:14

E31293 : 双十一凑单大作战

<http://cs101.openjudge.cn/practice/31293/>

```
n = int(input())
goods = list(map(int, input().split()))
goods.sort(reverse=True)

ans = sum(goods)
for i in range(n % 3):
    goods.pop(-1)
for i in range(2, len(goods), 3):
    ans -= goods[i]

print(ans)
```

代码运行截图 (至少包含有"Accepted")



#53400130提交状态

[查看](#) [提交](#) [统计](#) [提问](#)状态: **Accepted**

源代码

```
n = int(input())
goods = list(map(int, input().split()))
goods.sort(reverse=True)

ans = sum(goods)
for i in range(n % 3):
    goods.pop(-1)
for i in range(2, len(goods), 3):
    ans -= goods[i]

print(ans)
```

基本信息

#: 53400130
题目: 31293
提交人: 26n2600011560
内存: 14876kB
时间: 67ms
语言: Python3
提交时间: 2026-10-08 18:56:38

M31297 : 恒星共振裂变

<http://cs101.openjudge.cn/practice/31297/>

```
T = int(input())

def sieve(num):
    """返回 num 以下所有质数组成的列表"""

    prime_flags = [True] * (num + 1)
    prime_flags[0], prime_flags[1] = False, False

    for i in range(2, int(num ** 0.5) + 1):
        if prime_flags[i]:
            for j in range(i * i, num + 1, i):
                prime_flags[j] = False

    return [x for x in range(2, num + 1) if prime_flags[x]]

LIMIT = 10 ** 6
primes = set(sieve(LIMIT))

for _ in range(T):
    n = int(input())
    half = n // 2
    i = 0
    while half + i not in primes or half - i not in primes:
        i += 1
```

```
print(half - i, half + i)
```

代码运行截图 (至少包含有"Accepted")

#53402878提交状态

[查看](#) [提交](#) [统计](#) [提问](#)

状态: Accepted

源代码

```
T = int(input())

def sieve(num):
    """返回 num 以下所有质数组成的列表"""

    prime_flags = [True] * (num + 1)
    prime_flags[0], prime_flags[1] = False, False

    for i in range(2, int(num ** 0.5) + 1):
        if prime_flags[i]:
            for j in range(i * i, num + 1, i):
                prime_flags[j] = False

    return [x for x in range(2, num + 1) if prime_flags[x]]

LIMIT = 10 ** 6
primes = set(sieve(LIMIT))

for _ in range(T):
    n = int(input())
    half = n // 2
    i = 0
    while half + i not in primes or half - i not in primes:
```

基本信息

#: 53402878
题目: 31297
提交人: 26n2600011560
内存: 14620kB
时间: 298ms
语言: Python3
提交时间: 2026-10-08 20:08:55

M31296 : “淹园”救援

<http://cs101.openjudge.cn/practice/31296/>

```
n, C = map(int, input().split())
students = list(map(int, input().split()))
students.sort(reverse=True)

l = 0
r = n - 1
ans = 0

while l <= r:
    if students[l] + students[r] <= C:
        l += 1
        r -= 1
    else:
        l += 1
    ans += 1
```

```
print(ans)
```

代码运行截图 (至少包含有"Accepted")



CS101 / 题库 (包括计概、数算题目)

题目 排名 状态 提问

#53401516提交状态

查看 提交 统计 提问

状态: Accepted

源代码

```
n, C = map(int, input().split())
students = list(map(int, input().split()))
students.sort(reverse=True)

l = 0
r = n - 1
ans = 0

while l <= r:
    if students[l] + students[r] <= C:
        l += 1
        r -= 1
    else:
        l += 1
        ans += 1

print(ans)
```

基本信息

#: 53401516
题目: 31296
提交人: 26n2600011560
内存: 14956kB
时间: 75ms
语言: Python3
提交时间: 2026-10-08 19:37:31

©2002-2022 POJ 京ICP备20010980号-1

[English](#) [帮助](#) [关于](#)

T31298 : 警察招募又来了

<http://cs101.openjudge.cn/practice/31298/>

```
n, k = map(int, input().split())
events = list(map(int, input().split()))

q = []
head = 0
undone = 0

for t in range(n):
    if events[t] > 0:
        for _ in range(events[t]):
            q.append(t + k - 1)
    elif events[t] == -1:
        # 清除过期警察
        while head < len(q) and q[head] < t:
            head += 1
        if head < len(q):
            head += 1 # 派出最早入伍的警察
```

```
        else:
            undone += 1

print(undone)
```

or

```
from collections import deque
import sys

data = sys.stdin.read().strip().split()
n = int(data[0])
k = int(data[1])
events = list(map(int, data[2: n + 2]))

q = deque()
undone = 0

for t in range(n):
    if events[t] > 0:
        # 招募 events[t] 名警察，退役时间为 t + k - 1
        for _ in range(events[t]):
            q.append(t + k - 1)
    elif events[t] == -1:
        # 清除已过期的警察
        while q and q[0] < t:
            q.popleft()
        if q:
            q.popleft() # 派出最早入伍的警察
        else:
            undone += 1 # 没有可用警察，犯罪无法处理

print(undone)
```

代码运行截图 (至少包含有"Accepted")



#53405003提交状态

[查看](#) [提交](#) [统计](#) [提问](#)状态: **Accepted**

源代码

```
n, k = map(int, input().split())
events = list(map(int, input().split()))

q = []
head = 0
undone = 0

for t in range(n):
    if events[t] > 0:
        for _ in range(events[t]):
            q.append(t + k - 1)
    elif events[t] == -1:
        # 清除过期警察
        while head < len(q) and q[head] < t:
            head += 1
        if head < len(q):
            head += 1 # 派出最早入伍的警察
        else:
            undone += 1

print(undone)
```

基本信息

#: 53405003
题目: 31298
提交人: 26n2600011560
内存: 25320kB
时间: 197ms
语言: Python3
提交时间: 2026-10-08 21:14:45

©2002-2022 POJ 京ICP备20010980号-1

[English](#) [帮助](#) [关于](#)

2. 学习总结和收获

考试的时候只AC了2道题 🤖 🤖 🤖

逐题分析问题：

1. T1的implementation并不难，但是自己还是采用了复杂且错误的办法，一方面是仍然缺乏训练，另一方面也反映了自己考试的时候就不像平时的自己了。
2. T2AC啦！（但不够快...）
3. T3AC啦！（但不够快...）
4. T4的埃氏筛代码在做完CF上的T-Primes题目之后算是会写了，不过这样的经典代码在考试的时候复现得还不够快，另外本题是最后做的，时间不够，回去后自己做的时候思路非常清晰。
5. T5在思考其Greedy方式的时候出了大问题，以为重的人要跟重的人优先在一起，也反映了我对贪心这类问题的处理还有严重不足，至于贪心过后使用的双指针算法我反倒是在LeetCode上见到过，自己写得出来。
6. 本题根本没碰！做题速度确有問題。
P.S. 这题我回去做的时候没能独立想到用queue，但反思一下确实是“先进先出”自然而然会让人想到queue，然后用collections.deque或list+头指针实现，收获+1

共性问题：考试时的状态不抵平时；做题/复现经典代码的速度慢；OpenJudge不告诉我哪组数据出错的前提下自己难以独立排查出问题 再有非常致命的一点就是好多东西都是自己听说过或者见过，但是做题时轮到自己敲又力不从心，这更是证明了我同类问题的反复训练上做得还不够

解决办法：独立思考，勤加练习，限时作业！这样自己做题、写代码的能力提高了，顺带着考试心态也就可以改观不少。

All in all, I still have a longlong way to go...